

风力摆平衡梯控制系统

自动控制综合实习自选命题项目计划书

项目项	计划内容
项目名称	风力摆平衡梯
控制对象	H 型 PCB 平衡梯，底部尖脚形成天然不稳定支撑，中部 8520 空心杯电机和螺旋桨产生控制推力
核心硬件	ESP32-C3 SuperMini、MPU6050、DRV8837、OLED、充放电源系统
主要控制目标	90° 直立平衡、75°-105° 范围目标角保持、抗人为扰动恢复、双层叠放演示
提交日期	2026 年 6 月 22 日
小组信息	李朝元 周政航 赵孟春 史明慧 石瑞琦

1. 项目背景与意义

本项目拟设计并调试一个主动平衡的 H 型 PCB 平衡梯。装置底部采用尖脚支撑，使其在开环状态下不能自然稳定直立；中上部安装空心杯电机和螺旋桨，利用电机正反转产生的空气推力对梯体姿态进行调节；主控 ESP32-C3 读取 MPU6050 的加速度计和陀螺仪数据，经姿态融合后得到倾角，再通过 PID 控制器输出 PWM 至 DRV8837 电机驱动。

从自动控制角度看，该装置类似一个简化的倒立摆/主动姿态稳定平台：被控量是梯体倾角，控制量是电机推力，扰动包括手动推碰、重心偏移、地面接触点变化以及上层叠放带来的耦合运动。系统开环不稳定，闭环后能够通过反馈调节实现目标角保持、角度跟踪和抗扰动恢复，因此适合作为自动控制原理课程中的实物综合设计。

与课程训练目标的对应关系

- 系统组成清晰：包含被控对象、传感器、控制器、执行器、电源和人机调试接口，便于绘制硬件框图与控制框图。
- 控制规律明确：第一阶段采用互补滤波 + PID/PD 控制，后续可通过改变 K_p 、 K_i 、 K_d 分析动态响应和稳态误差。
- 数据可测量：通过 BLE 或 USB 日志输出目标角、实测角、误差、角速度和电机命令，可量化响应曲线和验收指标。
- 展示效果直观：90° 直立、指定角度保持、人为扰动恢复和双层叠放都可以在现场直接观察。

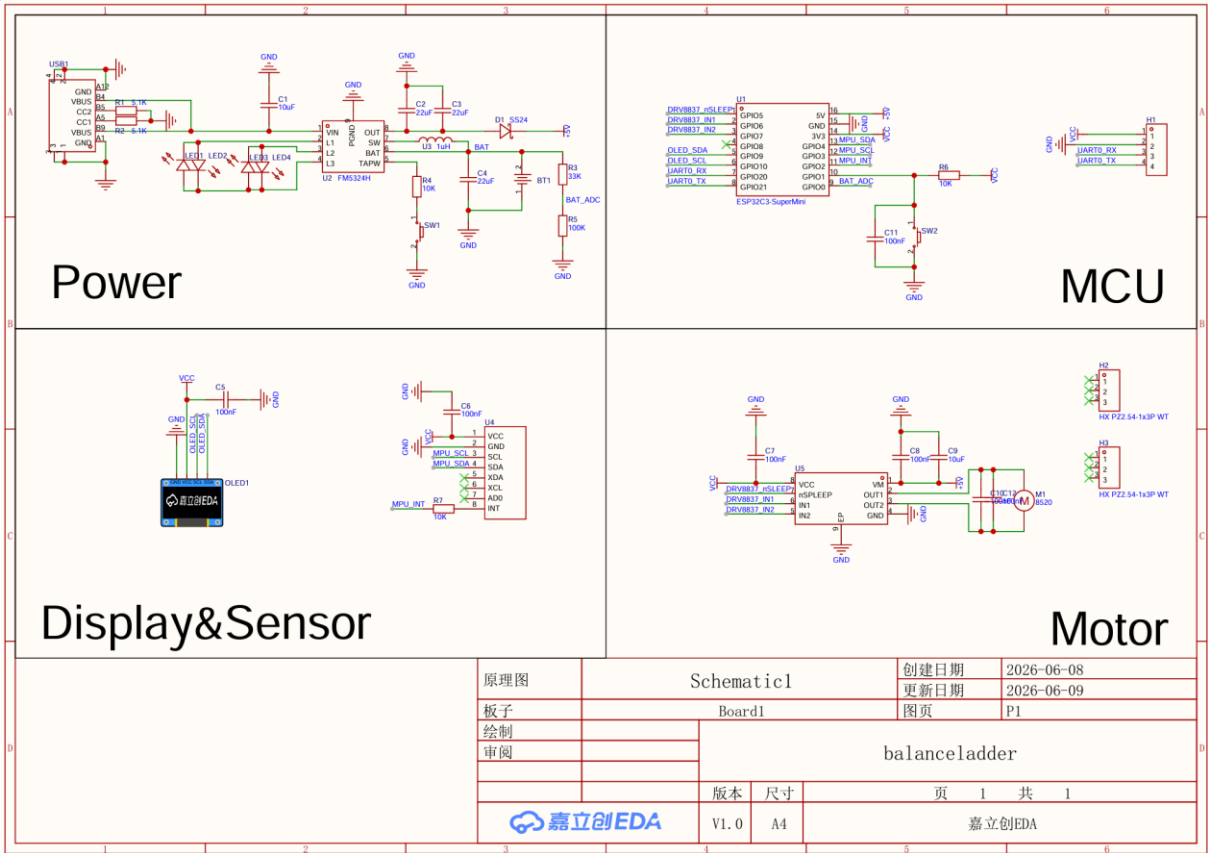
2. 系统方案

2.1 控制闭环

环节	本项目实现	自动控制含义
给定输入	默认 90°，也可通过 BLE 设为 75°-105° 内目标角	参考输入 $r(t)$
比较环节	计算 $target - angle$ 的最短角度误差	误差信号 $e(t)$
控制器	PID/PD 控制，含输出限幅、死区补偿和安全停机	控制规律 $G_c(s)$ 或离散控制律
执行机构	DRV8837 + 8520 空心杯电机 + 螺旋桨	把 PWM 转换为空气推力
被控对象	底部尖脚支撑的 H 型 PCB 平衡梯	开环不稳定对象
反馈测量	MPU6050 加速度计 + 陀螺仪，互补滤波得到倾角	传感反馈 $H(s)$

2.2 硬件组成

模块	器件/接口	作用
结构平台	H 型 PCB、底部尖脚	形成不稳定支撑，所有器件直接焊接/安装在 PCB 上，减小松动和布线不确定性
主控	ESP32-C3 SuperMini	运行 ESP-IDF 程序，完成姿态读取、控制计算、BLE 调试和状态管理
姿态传感	MPU6050	提供三轴加速度和三轴角速度，用于梯体绕控制轴的倾角
执行机构	DRV8837 + 8520 空心杯电机	根据 PWM 输出正/反向推力，实现姿态纠偏
人机接口	GPIO1 按键、GPIO8 LED、OLED、BLE	按键解锁闭环，LED/OLED 显示状态，BLE 上传数据和接收调参命令
电源	18650 + FM5324H	单节锂电池供电并升压到 5 V，满足电机与主控供电需求



2.3 软件组成

软件使用 VSCode + ESP-IDF 开发，主要任务包括 200 Hz 控制循环、按键状态机、BLE 调试通信、OLED 表情显示和 USB 日志输出。系统上电默认处于 DISARMED，电机关闭；用户将平衡梯扶正后按下 GPIO1 按键，系统才允许进入 ARMED 闭环状态。角度超限、IMU 读取失败或人为长按按键时立即停机。

3. 分级验收标准

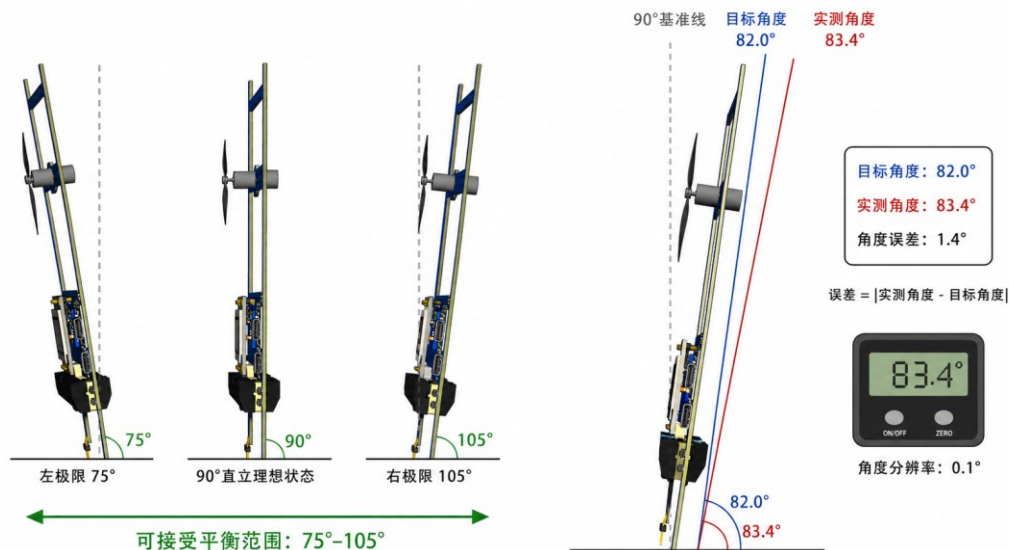
为了让项目验收可观察、可量化、可复现，本项目按基础、进阶和高阶三个层次设计验收指标。基础层保证课程设计可以完成；进阶层体现自动控制分析和数据量化；高阶作为展示型挑战目标。

3.1 基础目标

验收项	验收方法	通过标准
90° 直立平衡	将平衡梯扶正，按 GPIO1 解锁闭环，记录角度曲线	连续保持不少于 10 s；稳态阶段角度位于 85°-95°；电机无异常停转或失控
75°-105° 范围内保持平衡	分别设置或手动给定 75°、90°、105° 附近工况	系统不倒下，能够在该范围内维持闭环控制；角度超限保护有效

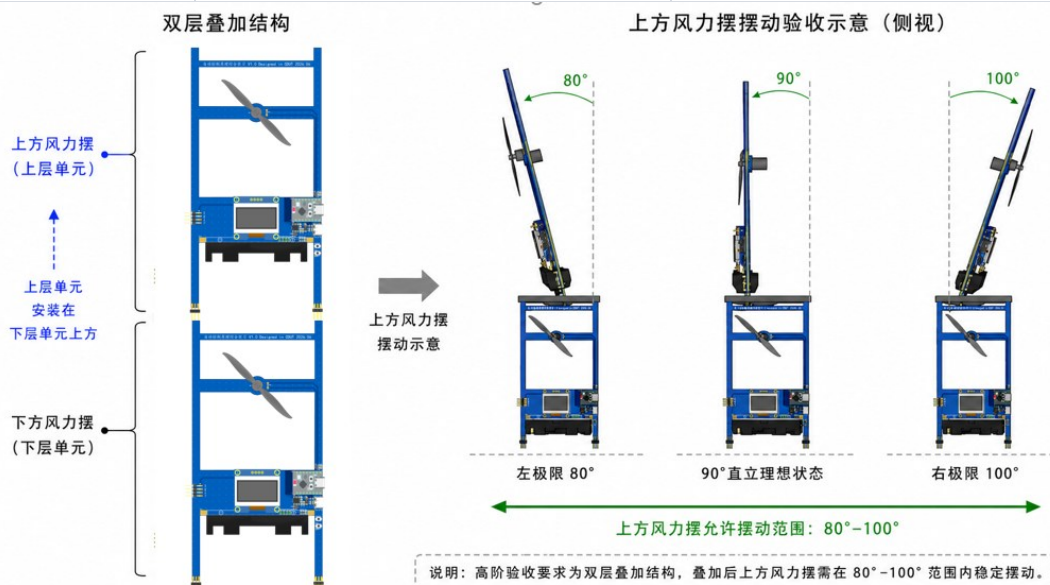
3.2 进阶目标

验收项	验收方法	量化指标
精准到达指定角度	通过 BLE 输入 target=75/85/90/95/105 中的某一目标角	进入稳定后平均误差 $ \text{mean}(e) \leq 2^\circ$ ，最大稳态误差建议 $\leq 5^\circ$
误差测量与量化	记录目标角、实测角、误差、电机命令，导出到 Excel/MATLAB	给出误差均值、最大误差、RMSE、调节时间和超调量等指标
人为干扰后自动恢复	在 ARMED 状态下轻推梯体，观察恢复过程	扰动后不触发安全停机；3 s 内回到目标角 $\pm 5^\circ$ 范围；记录恢复曲线



3.3 高阶目标

验收项	验收方法	通过标准
双层叠放	将第二个平衡梯叠放在第一个平衡梯上方，底层保持闭环	底层不倒下，上层装置能够稳定放置并参与演示不少于 5 s
叠加后上方风力摆动	使上层在风力作用下于 80°-100° 范围内摆动	上层角度始终位于 80°-100°；底层未进入故障停机；过程可被视频或角度数据记录



4. 数据记录与评价指标

项目不只依赖肉眼观察，而是通过实时遥测数据对控制效果进行量化。计划通过 BLE 或 USB 日志记录时间戳、系统状态、目标角、实测角、角度误差、角速度和电机输出命令，后续用 Excel、Python 或 MATLAB 绘制曲线。

指标	定义	意义
稳态误差	稳定阶段 target - angle 的平均值或绝对平均值	衡量目标角保持精度
RMSE	误差平方均值再开方	衡量整体跟踪误差
最大误差	测试窗口内误差绝对值最大值	衡量安全裕度和抗扰动峰值
调节时间	角度进入目标 $\pm 5^\circ$ 范围并保持所需时间	衡量动态响应速度
超调量	目标切换后超过目标的最大幅度	评价 PID 参数是否过激
恢复时间	人为扰动后重新回到目标 $\pm 5^\circ$ 的时间	衡量抗扰动恢复能力

5. 实施计划

阶段	主要任务	阶段输出
阶段 1：硬件与姿态校准	检查供电、I2C、OLED、按键、DRV8837；确定 MPU6050 控制轴和角度方向	可稳定读取角度；确认直立角定义；电机可控
阶段 2：单梯闭环跑通	先使用较小输出限幅调 Kp/Kd，再加入必要的死区补偿和基准输出	能在 90° 附近保持平衡
阶段 3：目标角跟踪	通过 BLE 设置 75° - 105° 内目标角，记录不同目标下的响应曲线	完成进阶验收数据表和误差曲线
阶段 4：抗扰动测试	对装置施加轻微人为扰动，统计恢复时间和最大误差	证明闭环反馈有效

阶段	主要任务	阶段输出
阶段 5：高阶演示尝试	进行双层叠放和上层 80°-100° 摆动实验	形成展示视频或实验记录
阶段 6：报告整理	整理硬件框图、软件流程、PID 参数变化、测试曲线和问题分析	形成最终课程设计报告

6. 风险与应对措施

风险	可能影响	应对措施
电机推力不足或方向不合适	无法形成足够纠偏力，或者越调越偏	先进行单独风叶测试，确认正反方向；通过 min_cmd、baseline 和 PID 参数补偿死区
MPU6050 坐标轴或安装角不一致	角度显示与实际姿态不对应	在软件中集中封装轴选择、符号和安装偏置，现场用 level/level= 命令标定
GPIO9 受 OLED 影响进入下载模式	上电后程序不能从 Flash 启动	调试时检查 OLED 上拉和焊接状态，必要时先断开 OLED 或改版避开启动绑定位
PID 参数过激	振荡、超调大、触发角度保护	先 Ki=0，仅调 Kp/Kd；逐步放开输出限幅；每次只改一个参数并记录曲线
双层叠放难度较高	高阶目标无法完整实现	将双层作为挑战项，先保证基础与进阶目标；必要时降低上层重量或缩小摆动幅度
螺旋桨安全风险	高速旋转可能割伤或损坏器件	调试时先无桨测试，装桨后远离手部；保留角度超限、按键急停和 stop 指令

7. 预期成果

1. 完成一块可演示的平衡梯实物平台，能够在 90° 附近闭环保持。
2. 完成 75° - 105° 范围内目标角设置、误差测量和曲线记录。
3. 给出 PID 参数变化对系统响应的影响分析，包括超调、调节时间、稳态误差等。
4. 完成至少一次人为扰动恢复实验，证明闭环反馈的实际意义。
5. 尝试双层叠放高阶演示，形成视频或实验记录，用于展示系统拓展性。
6. 整理最终报告所需的硬件框图、软件流程图、测试数据和问题分析。

8. 可行性结论

本项目已经具备明确的硬件方案、软件框架和现场调试路径。与普通固定角度演示相比，平衡梯的难点在于被控对象开环不稳定，姿态测量、执行器方向、PID 参数、扰动恢复和安全保护都需要协同工作。项目既能体现自动控制原理中的反馈、稳定性、动态响应和稳态误差，又能通过实物演示让控制效果直观可见。

目前已完成硬件的搭建，在进行软件的进一步调试。硬件电路虽然不复杂，但是根据 idea 自己选型搭建然后构思结构画板 PCB 一体成型做成，在焊接调试中也遇到了电源和电机驱动电流不够等问题，经我们一起排查，然后对问题进行了有效的解决，现在才完成了两套可用的硬件设备，接下来将进行软件编写，软件程序没有现成的，也还要进行很多调试才能实现上述的目标。

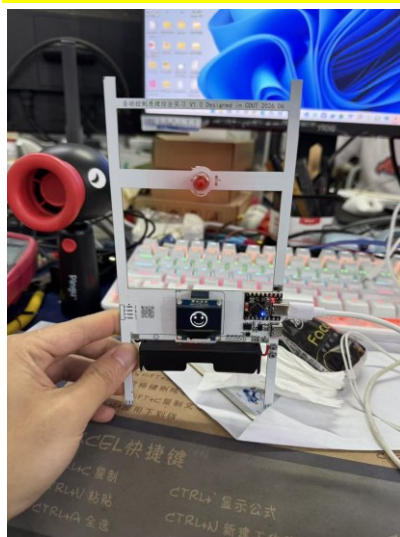


Figure 1 平衡状态



Figure 2 非平衡状态